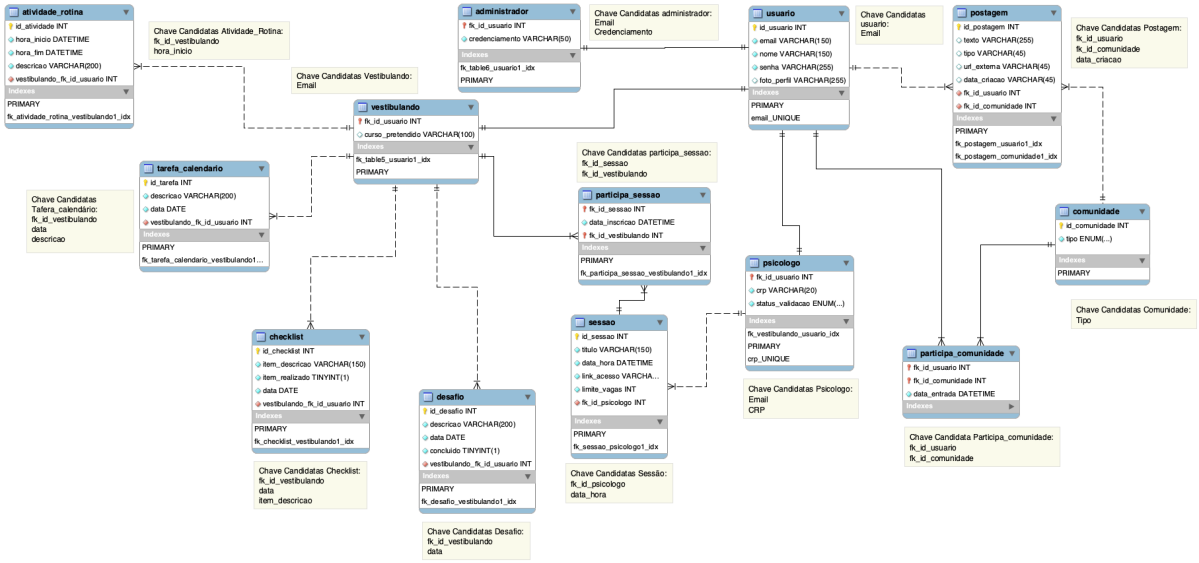
1. Esquema Lógico de Banco de Dados

1.1. Esquema Relacional (Diagrama Pé-de-Galinha)



Para melhor visualização: modelo log png.png

1.2. Descrição das Tabelas

- **usuario**: entidade base do sistema, armazena os dados comuns de autenticação e identificação de todas as pessoas cadastradas na plataforma (e-mail, senha, nome, foto de perfil e tipo de perfil).
- **vestibulando**: especialização de usuario que representa o estudante vestibulando; armazena o curso pretendido e serve como base para as demais entidades de rotina e autocuidado.
- **psicologo**: especialização de usuario que representa o profissional voluntário; armazena o número de registro no CRP e o status de validação do cadastro (pendente, validado ou rejeitado).
- **administrador**: especialização de usuario responsável pela gestão da plataforma; armazena o dado de credenciamento do administrador.
- **checklist**: registra diariamente os itens de autocuidado marcados como realizados pelo vestibulando.
- **desafio**: registra as metas diárias de bem-estar propostas ao vestibulando (Desafio do Equilíbrio) e o status de conclusão de cada uma.
- **tarefa_calendario**: armazena os compromissos e tarefas que o vestibulando adiciona ao seu calendário de estudos.

- **atividade_rotina**: armazena as atividades que compõem a rotina diária do vestibulando, com horário de início, fim e descrição.
- **comunidade**: representa os espaços temáticos da plataforma (ex.: ciências naturais, humanas, saúde, exatas, geral, notícias), nos quais usuários publicam.
- **postagem**: armazena as publicações feitas por estudantes ou psicólogos dentro de uma comunidade, podendo conter texto ou link externo.
- **sessao**: representa uma sessão voluntária em grupo oferecida por um psicólogo, com título, data/hora, link de acesso e limite de vagas.
- **participa_sessao**: tabela associativa que resolve o relacionamento muitos-para-muitos entre vestibulando e sessao, registrando a inscrição de cada estudante em uma sessão e a data dessa inscrição.
- **participa_comunidade:** tabela associativa que resolve o relacionamento muitos-para-muitos "Pertence" entre usuario e comunidade, registrando em quais comunidades temáticas cada usuário participa e a data em que ingressou.

1.3. Observações sobre o Esquema Relacional

1.3.1. Mapeamento da generalização

O Diagrama de Classes do RecarregaVest apresenta uma generalização em que a superclasse Usuário é especializada em três subclasses: Vestibulando, Psicólogo e Administrador. Para o mapeamento dessa estrutura no modelo relacional, foi adotada a estratégia de tabela por subclasse, na qual cada subclasse origina uma tabela própria cuja chave primária é, ao mesmo tempo, chave estrangeira para a tabela usuario.

Essa estratégia foi escolhida em detrimento das alternativas possíveis: tabela única para toda a hierarquia ou tabela por classe concreta sem tabela para a superclasse. A estratégia foi escolhida pelos seguintes motivos:

- Evita a ocorrência de colunas com valores nulos em excesso, já que atributos específicos de uma subclasse (como crp, exclusivo de Psicólogo) não fariam sentido nas demais.
- Evita a duplicação dos atributos comuns de autenticação (email, senha, nome) em cada subclasse, preservando a integridade e a regra de negócio RN04 (cada vestibulando possui um único perfil, vinculado a um e-mail exclusivo).
- Mantém a rastreabilidade e a facilidade de consulta a todos os usuários do sistema de forma unificada (por exemplo, para autenticação via fazerLogin()), enquanto preserva os atributos e métodos específicos de cada perfil.

1.3.2. Resolução do Relacionamento N:M

O relacionamento Participa, existente entre Vestibulando e Sessão, possui cardinalidade muitos-para-muitos (um vestibulando pode participar de diversas sessões, e uma sessão pode ter diversos vestibulandos inscritos). Como o modelo relacional não permite a representação

direta de relacionamentos N:M, foi criada a tabela associativa participa_sessao, cuja chave primária é composta pelas chaves estrangeiras fk_id_usuario e fk_id_sessao.
Essa tabela também recebeu o atributo data_inscricao, não presente explicitamente no Diagrama de Classes original, mas necessário para registrar o momento em que o estudante se inscreveu na sessão voluntária, permitindo eventuais consultas de histórico e controle de vagas (RF18, UC11).

O relacionamento Pertence, existente entre Usuario e Comunidade no Diagrama de Classes (cardinalidade 0..* para 0..*), também é do tipo muitos-para-muitos: um usuário pode participar de diversas comunidades temáticas, e uma comunidade reúne diversos usuários. Para resolvê-lo, foi criada a tabela associativa participa_comunidade, cuja chave primária é composta pelas chaves estrangeiras fk_id_usuario (referencia usuario.id_usuario) e fk_id_comunidade (referencia comunidade.id_comunidade), ambas por relacionamentos 1:N identificantes. A tabela recebeu o atributo data_entrada, não presente no Diagrama de Classes, para registrar o momento em que o usuário passou a participar da comunidade. Esse relacionamento é distinto da autoria de postagens: a tabela postagem continua vinculada a usuario e a comunidade por chaves estrangeiras próprias, registrando quem publicou e onde, enquanto participa_comunidade registra a pertença do usuário à comunidade.

1.3.3. Ajustes feitos em relação ao diagrama de Classes

Durante a elaboração do esquema lógico, foram identificadas necessidades de detalhamento que não estavam explícitas no Diagrama de Classes, mas que são indispensáveis para a correta representação relacional dos dados:

- Checklist e Desafio: as entidades Checklist e Desafio representam registros de preenchimento diário (RF20, RF21). Como o Diagrama de Classes não especificava um atributo de data, foi adicionada a coluna data em ambas as tabelas, de modo a permitir a distinção entre os registros de dias diferentes para um mesmo vestibulando, sem essa coluna, o sistema não conseguiria diferenciar o checklist de hoje do checklist de ontem.
- Postagem: a entidade Postagem, associada tanto a Vestibulando quanto a Psicólogo (ambos podem publicar conforme RF06 e RF11), foi vinculada por chave estrangeira à tabela usuario (superclasse), e não a uma das subclasses especificamente. Essa decisão preserva a generalização e evita a duplicação da lógica de publicação para cada tipo de usuário.
- Psicólogo: foi adicionado o atributo status_validacao à tabela psicologo, refletindo a regra de negócio RN01 e o caso de uso UC14 (Validar CRP), que exige o controle do estado de aprovação do cadastro (pendente, validado ou rejeitado).
- Participa_comunidade: a associação "Pertence" do Diagrama de Classes não possui atributos, mas sua resolução exigiu a tabela associativa participa_comunidade, com o atributo adicional data_entrada

1.3.4. Menção breve à normalização

O esquema relacional proposto foi verificado quanto às três primeiras formas normais:

- 1ª Forma Normal (1FN): todas as tabelas possuem apenas atributos atômicos, não havendo colunas multivaloradas ou repetição de grupos de campos.
- 2ª Forma Normal (2FN): em todas as tabelas com chave primária composta (caso de participa_sessao e participa_comunidade), os atributos não-chave (data_inscricao e data_entrada, respectivamente) dependem da chave inteira, e não de apenas uma parte dela.
- 3ª Forma Normal (3FN): não foram identificadas dependências transitivas entre atributos não-chave, isto é, nenhum atributo depende de outro atributo não-chave, apenas da chave primária da própria tabela.

Dessa forma, o esquema está livre de redundâncias e anomalias de inserção, atualização e exclusão, atendendo aos critérios de qualidade de projeto lógico de banco de dados relacional.

1.3.5. Chaves Candidatas (UKs)

As chaves candidatas (UKs) do esquema correspondem aos identificadores naturais das classes do modelo conceitual e estão indicadas no diagrama da seção 7.1. Nas tabelas que não possuem um atributo naturalmente único (tarefa_calendario, atividade_rotina e postagem), a chave candidata é composta pela chave estrangeira do proprietário do registro e por atributos que o distinguem. Nas tabelas associativas, a chave primária composta é a própria chave candidata.

Tabela	Chave candidata (UK)	Justificativa
usuario	email	Um único perfil por e-mail (RN04).
vestibulando	email (herdada de usuario)	Unicidade herdada pela PK/FK da generalização.
psicologo	email (herdada), crp	Registro profissional único no CRP (RN01).
administrador	email (herdada), credenciamento	Credencial única de cada administrador.

comunidade	tipo	Cada tema existe uma única vez.
sessao	fk_id_psicologo, data_hora	Um psicólogo não oferece duas sessões no mesmo horário.
participa_sessao	fk_id_sessao, fk_id_vestibulando	Inscrição única por sessão (PK composta).
participa_comunidade	fk_id_usuario, fk_id_comunidade	Entrada única por comunidade (PK composta).
desafio	fk_id_vestibulando, data	Um desafio por vestibulando por dia (UC07).
checklist	fk_id_vestibulando, data, item_descricao	Item não se repete no mesmo dia.
tarefa_calendario	fk_id_vestibulando, data, descricao	Sem tarefas idênticas no mesmo dia.
atividade_rotina	fk_id_vestibulando, hora_inicio	Sem duas atividades iniciando no mesmo horário (UC06).
postagem	fk_id_usuario, fk_id_comunidade, data_criacao	Um usuário não publica duas vezes na mesma comunidade no mesmo instante.